

# AEQUITAS DÜĞÜM OPERATÖRÜ KILAVUZU

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Kendi sunucunuzda bir doğrulayıcı çalıştırın · Docker Compose · yaklaşık 15 dakika, 10'u derleme

## Başlamadan önce — Neye ihtiyacınız var

- Kayıtlı bir insansınız: Aequitas uygulamasını kurun, biyometrik kaydı tamamlayın ve cüzdan adresinizi not edin. Ağ, cüzdanı kayıtlı bir insan olmayan doğrulayıcıyı reddeder — bir insan, bir doğrulayıcı. Sunucu kiralamak oy satın almaz.
- Genel IPv4 adresli bir sunucu (VPS): Ubuntu 22.04 veya 24.04, en az 4 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB SSD (veritabanı bugün yaklaşık 18 GB ve büyüyor). İki kurucu düğüm 6 vCPU / 12 GB / 100 GB ile çalışıyor. 8080 (API) ve 4001 (P2P) portları internetten erişilebilir olmalı.
- Compose eklentili Docker ve git. Ubuntu'da `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` ikisini de kurar.
- Yaklaşık 15 dakika. Bunun onu ilk derlemedir (düğüm sunucunuzda kaynak koddan derlenir). Güncellemeler de aynı sürer.

## Adım 1 — Yapılandırma (.env)

Güvenlik uyarısı: RELAYER\_PRIVATE\_KEY ve NODE\_KEY gizlidir. Bunlara sahip olan, düğümünüz OLUR. Asla sohbete, e-postaya veya bir bilete yapıştırmayın. .env dosyası sunucunuzda kalır.

| Değişken                        | Zorunlu mu?                   | Ne yazılacak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTGRES_PASSWORD               | <b>EVET</b>                   | Yerel veritabanı için uzun, rastgele bir parola. Yalnızca sunucunuzdaki iki konteyner kullanır.                                                                                                                                                                                                                             |
| SELF_URL                        | <b>EVET</b>                   | Diğer düğümlerin SİZİN düğümünüze nasıl ulaştığı: <code>http://GENEL-IP:8080</code> (önünde proxy varsa <code>https://alan-adınız</code> ). Bu olmadan düğüm zinciri yalnızca gözlemci olarak izler ve asla doğrulayıcı olarak kaydolmaz.                                                                                   |
| NODE_OPERATOR_WALLET            | <b>EVET</b>                   | Kendi cüzdan adresiniz — kayıtlı bir insan OLMALI (uygulama kaydı tamamlanmış). Doğrulayıcıyı bir kişiye bağlayan budur. Doğrulayıcı ödülleri alır.                                                                                                                                                                         |
| RELAYER_PRIVATE_KEY             | Önerilir                      | Bloklarınızı imzalayan anahtar (0x..., 66 karakter). En basiti: NODE_OPERATOR_WALLET'in özel anahtarı — o zaman ek bağlama gerekmez. Boş bırakılırsa düğüm ilk başlatmada bir tane üretir ve BİR kez yazdırır ("SAVE THIS AS ..."); .env dosyasına koyup yeniden başlatın, yoksa kimliğiniz her yeniden başlatmada değişir. |
| NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE | Yalnızca anahtarlar farklıysa | RELAYER_PRIVATE_KEY, NODE_OPERATOR_WALLET'in anahtarı değilse: aequitas.digital/node-binding sayfasındaki mesajı cüzdanınızla imzalayın ve imzayı buraya yapıştırın.                                                                                                                                                        |
| NODE_KEY                        | Önerilir                      | P2P kimliği. Boşsa ilk başlatmada üretilir ve yazdırılır — aynı nedenle .env dosyasına kaydedin.                                                                                                                                                                                                                            |
| PRIMARY_NODE_URLS               | Önceden ayarlı                | Düğümünüzün kaydolduğu ve ilk başlatmada durum anlık görüntüsünü aldığı düğümler. İki kurucu düğüme önceden ayarlıdır; olduğu gibi bırakın.                                                                                                                                                                                 |

| Değişken                | Zorunlu mu?    | Ne yazılacak                                                                          |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GOMEMLIMIT              | Önceden ayarlı | Düğüm sürecinin bellek sınırı, önceden 5GiB (12 GB RAM için). 8 GB RAM'de 3GiB yazın. |
| POSTGRES_SHARED_BUFFERS | Önceden ayarlı | Postgres ön belleği, önceden 1GB. RAM'inizin dörtte biri iyi bir değerdir.            |

## Adım 2 — Düğümü başlatın (Docker Compose)

İki kurucu düğümün yaptığı her şey, tek dosyada. İlk komut düğümü kaynaktan derler (yaklaşık 10 dakika), Postgres'i ve düğümü başlatır ve bir çökme ya da sunucu yeniden başlatması sonrasında ikisini de otomatik yeniden başlatır.

- 1 Sunucunuzda: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` ve `cp .env.example .env`
- 3 `.env` dosyasını düzenleyin (örneğin `nano .env` ile): `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` ve `NODE_OPERATOR_WALLET` değerlerini girin — yukarıdaki tabloya bakın
- 4 `docker compose up -d --build` — derler ve başlatır. İlk seferde yaklaşık 10 dakika
- 5 Günlüğü izleyin: `docker compose logs -f node`. İlk başlatmada düğüm ağ durumunu (anlık görüntü) bir kurucu düğümünden alır, imzasını doğrular ve sonraki blokları çeker: **[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...** ardından **[HTTP-SYNC] Added ... new blocks**
- 6 Günlükte `SAVE THIS AS NODE_KEY` veya `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY` yazdıysa: bu değerleri şimdi `.env` dosyasına kopyalayın ve `docker compose up -d` komutunu yeniden çalıştırın — yoksa düğümünüz her yeniden başlatmada yeni bir kimlik alır
- 7 Yetiştğinde `[Block #...]` satırları görürsünüz — bunlar SİZİN düğümünüzün ürettiği bloklardır. O zamana kadar düğüm bilerek hiçbir şey üretmez (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — zinciri hiç görmemiş bir düğüm kendi zincirini uyduramaz

```
POSTGRES_PASSWORD = uzun-rastgele-bir-parola
SELF_URL           = http://GENEL-IP:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xINSAN_CUZDANINIZ
# önerilir: bloklarınızı imzalayan anahtar (ya da ilk başlatmada boş)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xOZEL_ANAHTARINIZ
# önceden ayarlı, olduğu gibi bırakın
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

## Adım 2b — Güncelleme, yeniden başlatma, durdurma

Düğüm durumunu iki Docker biriminde tutar (veritabanı ve transfer günlüğü). Güncelleme imajı en yeni koddan yeniden oluşturur; durum korunur. Ağdaki tüm doğrulayıcıları asla aynı anda yeniden başlatmayın — birbiri ardına.

```
# En yeni koda güncelleyin (yaklaşık 10 dakika)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Yalnızca düğümü yeniden başlatın
docker compose restart node

# Her şeyi durdurun (durum korunur)
docker compose down

# Kaynak kullanımını izleyin
```

docker stats

### Adım 3 — Düğümünüzün çalıştığını doğrulayın

Düğümünüzü ağla karşılaştırın. GENEL-IP yerine sunucu adresinizi yazın.

```
curl -s http://GENEL-IP:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'  
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'  
→ İki sayı birkaç blok farkla eşit olmalı.
```

http://GENEL-IP:8080/ → kendi gezgininiz

http://GENEL-IP:8080/api/health/combined → düğümün kendisi hakkında ölçtüğü her şey

İlk başlatmadan hemen sonra, anlık görüntü içe aktarılır ve son bloklar çekilirken yükseklik ağın çok altındadır. 15 dakikadan uzun süre çok geride kalırsa günlükte [BOOTSTRAP] hatalarını arayın ve 8080 ile 4001 portlarının açık olduğunu kontrol edin.

### Adım 3b — Cüzdanınızı düğüm anahtarına bağlayın (yalnızca farklıysa)

RELAYER\_PRIVATE\_KEY, NODE\_OPERATOR\_WALLET'ın özel anahtarı değilse ikisinin de size ait olduğunu bir kez kanıtlayın: aşağıdaki sayfayı açın, gösterilen mesajı cüzdanınızla imzalayın ve imzayı .env dosyasına NODE\_OPERATOR\_BINDING\_SIGNATURE olarak koyun.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Basit tek anahtar kurulumunda (RELAYER\_PRIVATE\_KEY = cüzdanınızın anahtarı) bu adım gerekmez.

### Adım 4 — MetaMask'ı düğümünüze bağlayın (isteğe bağlı)

MetaMask'ta: Ağ menüsü → Ağ ekle → Ağı elle ekle, sonra girin:

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Ağ adı         | Aequitas Chain           |
| RPC URL        | http://GENEL-IP:8080/rpc |
| Zincir kimliği | 1926                     |
| Sembol         | AEQ                      |
| Ondalık        | 18                       |
| Blok gezgini   | https://aequitas.digital |

### Adım 5 — Doğrulayıcı ödülleri

Doğrulayıcı havuzu tüm takas ücretlerinin %40'ını alır. Her gün Berlin saatiyle 20:00'de, kayıtlı insanların çalıştırdığı tüm doğrulayıcılar arasında eşit olarak paylaşılır; tek ağırlık, düğümün o gün çevrimiçi olduğu dakikalardır — bloklar değil, yani pahalı donanım daha fazla kazandırmaz. Transfer ücretleri, atıl para kesintisi ve tavan fazlası tamamen temel gelire gider, doğrulayıcılara değil. Düğümü çalışır tutmak dışında yapılacak bir şey yoktur.

- 1 NODE\_OPERATOR\_WALLET kayıtlı bir insan olmalı — aksi halde ağ kaydı reddeder (günlük: NODE\_OPERATOR\_WALLET is not a registered human).
- 2 Günlükte doğrulayın: bir kurucu düğümde [PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...), sizinde [Block #...] satırları.

- 3 Çalışmayan bir düğüm o süre boyunca hiçbir şey kazanmaz: pay yalnızca düğümünüzün çevrimiçi olduğu dakikaları sayar. Yeniden başlatmalar zararsızdır, düğüm kendiliğinden yetişir.
- 4 Bir doğrulayıcının ek yazılım olmadan YAPMADIĞI şey: yeni insan kayıtlarını kabul etmek (bu uç noktalar 503 döner). Transferler, bloklar ve ödüller onsuz çalışır.

## Sorun giderme

| Belirti                                                             | Olası neden                                                                       | Çözüm                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human</b>               | Cüzdan uygulama kaydını tamamlamamış                                              | Önce uygulamada kaydolun, sonra düğümü yeniden başlatın.                                                                                                    |
| <b>operator_binding_signature missing or invalid</b>                | İmza anahtarı ile cüzdan farklı, bağlama yok                                      | Adım 3b: /node-binding üzerinde imzalayın ve NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE ayarlayın.                                                                     |
| <b>Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat</b> | Yetişirken normal                                                                 | Bekleyin. Düğüm kurucu düğümlerle temiz eşitleme döngülerini tamamlayınca üretim başlar.                                                                    |
| <b>SELF_URL not set — ... Beobachter</b>                            | .env dosyasında SELF_URL yok                                                      | SELF_URL değerini http://GENEL-IP:8080 yapın ve docker compose up -d çalıştırın.                                                                            |
| <b>Yükseklik ağı çok altında kalıyor</b>                            | Anlık görüntü içe aktarma başarısız ya da portlar kapalı                          | Günlükte [BOOTSTRAP] satırlarını arayın; güvenlik duvarında / güvenlik grubunda TCP 8080 ve 4001 gelen trafiğini açın.                                      |
| <b>Düğüm döngü halinde yeniden başlıyor, "OOMKilled"</b>            | Yetersiz RAM                                                                      | .env dosyasında GOMEMLIMIT değerini düşürün (8 GB RAM'de 3GiB) veya sunucuya daha çok bellek verin.                                                         |
| <b>docker compose: derleme başarısız</b>                            | Derleme sırasında giden internet yok                                              | Derleme Go modüllerini indirir; sunucuda DNS ve giden HTTPS'yi kontrol edin.                                                                                |
| <b>Günlükte [AUTO-HEAL] ... resync</b>                              | Düğüm geride kaldı, bir blokta takıldı veya hesap durumu kurucu düğümlerden saptı | Yapacak bir şey yok: düğüm imzalı anlık görüntüyü kendisi yeniden alır ve üretime devam eder. Yalnızca her saat tekrarlanıyorsa disk ve RAM'i kontrol edin. |